

在以后的讨论中一般均指复线性赋范空间, 并简称为线性赋范空间. 通过上述范数可定义 X 上距离函数. 对于 $x, y \in X$, 定义二元函数

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

容易证明, $\rho(x, y)$ 满足第四章中“距离三公理”, 因而 (X, ρ) 是一个距离空间. 以后约定凡讲到线性赋范空间时总认为它是距离空间, 且距离由 $\rho(x, y) = \|x - y\|$ 来定义.

有了距离, 便可以引入收敛性概念. 序列 $\{x_n\} \subset X$ 称为收敛于 x , 是指

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0,$$

这种收敛常称为依范数收敛, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

有了距离, 便可引入以 x 为中心, r 为半径的球邻域 $U_r(x) = \{y \in X \mid \|y - x\| < r\}$. 于是 §1.3 中欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中开集、闭集、聚点、Borel σ 代数, 以及稠密性等概念都可以搬到线性赋范空间中来. 如果 (X, ρ) 的基本列都是收敛列, 称它是完备的.

定义 6.1.2 完备的线性赋范空间叫做 Banach 空间, 简记作 B 空间.

例 1 复欧氏空间 $\mathbb{C}^n$. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, 引进范数

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (6.1.1)$$

则 $\mathbb{C}^n$ 是一个 Banach 空间.

例 2 空间 $C(M)$ (M 是一个紧距离空间). 显然

$$\|f\| = \max_{x \in M} |f(x)| \quad (6.1.2)$$

是一个范数. 易证 $C(M)$ 是一个 B 空间.